

Examen écrit

Partie 2 – G. Falquet – Bases de données de type graphe

Question 1.

On a défini le schema RDFS ci-dessous pour représenter des produits, les composants qu'ils utilisent, les composants contenus dans d'autres composants et les fournisseurs de ces composants :

```
@prefix : <http://cui.unig.ch/bda/> .
```

```
:Composant a rdfs:Class .
```

```
:Fournisseur a rdfs:Class .
```

```
:Produit a rdfs:Class .
```

```
:fournisseur a rdf:Property  
              ; rdfs:domain Composant  
              ; rdfs:range Fournisseur .
```

```
:contient a rdf:Property  
           ; rdfs:domain Composant  
           ; rdfs:range Composant .
```

```
:utilise a rdf:Property  
          ; rdfs:domain Produit  
          ; rdfs:range Composant .
```

Écrivez des requêtes SPARQL pour répondre aux questions suivantes sur un graphe RDF qui utilise ce schéma

1. Quels sont les composants dont :arm est un fournisseur ?

```
select ?c where {?c :fournisseur :arm}
```

2. Quels sont les composants dont :arm est le seul fournisseur ? (il n'existe pas d'autres fournisseurs de ce composant) ?

```
select ?c where {?c :fournisseur :arm  
  filter not exists {?c :fournisseur ?autre .  
    filter(?autre != :arm) }}
```

3. Quels sont les produits qui utilisent directement ou indirectement le composant :cortex-A710 (le produit utilise ce composant ou bien il utilise un composant qui contient ce composant ou bien il utilise un composant qui contient un composant qui contient ce composant ou etc.) ?

```
select ?p where {?p :utilise/:contient* :cortex-A710 }
```

4. Quels sont les produits qui utilisent directement ou indirectement un composant dont :arm est le seul fournisseur ?

```
select ?p where {?p :utilise/:contient* :c. ?c :fournisseur :arm  
  filter not exists {?c :fournisseur ?autre .  
    filter(?autre != :arm) }}
```